

K-System 전자결재 연동

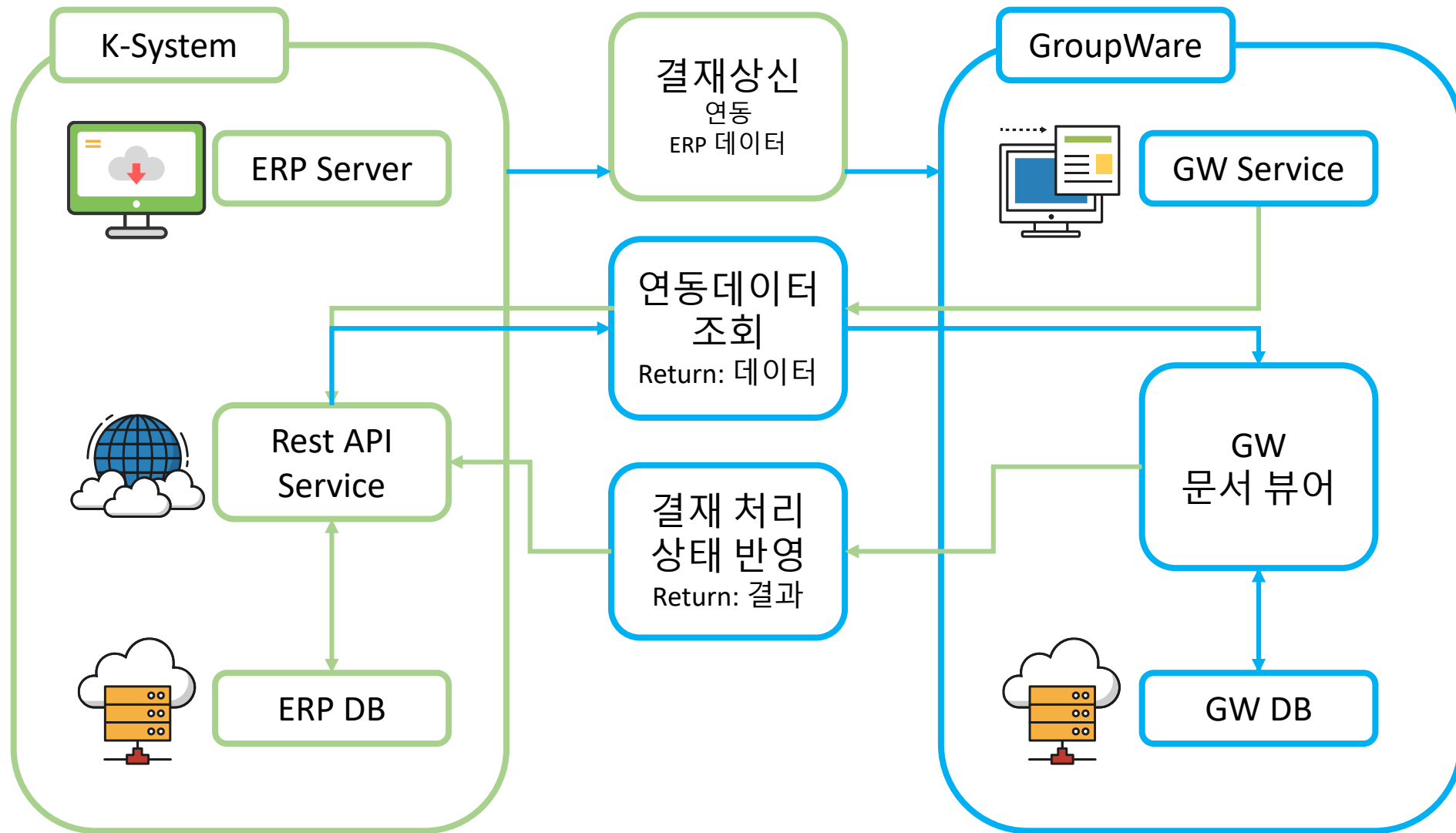
2021.01.
시스템 연동WG

Chapter 0

연동 흐름도



1. 연동 흐름도



Chapter 1

사전 확인 내용



1. 환경설정

환경설정 코드	환경설정명	환경설정값
1 9005	<그룹웨어> 그룹웨어사용여부	☒
2 9006	<그룹웨어> 그룹웨어상대버튼사용하기	☒
3 9001	<그룹웨어> 그룹웨어종류	다우오피스
4 9002	<그룹웨어> 그룹웨어 Web서버 IP	http://doasdemo.daouoffice.com
5 9004	<그룹웨어> 그룹웨어 URL	/public/v2/approval/document
6 9007	<그룹웨어> 그룹웨어문서구분파라미터	WorkKind
7 9008	<그룹웨어> 그룹웨어문서키파라미터	TblKey
8 9012	<그룹웨어> 그룹웨어 진행상태 URL	/public/v2/approval/document/content
9 9103	<그룹웨어> 그룹웨어연결 인증키	a6d2c7e9dff8c4dcddad0b5e7a4b7ef
10 9104	<그룹웨어> HTML 문서 사용	☒
11 9105	<그룹웨어> 암호화Key문자열	6xq056n3v27mm5v2@03li9qx1z7r89lj
12 9106	<그룹웨어> 그룹웨어 결재삭제 기준 DocID 사용여부	☒
13 9107	<그룹웨어> 그룹웨어연결 ID	b9a4eeb86b737973

그룹웨어 종류

연동 대상 그룹웨어 종류, 없을 시 기간WG으로 문의

그룹웨어 Web서버 IP

그룹웨어 도메인 주소(http/https 필수 확인)

그룹웨어 URL

그룹웨어 상신 페이지 경로 (결재 상신)

그룹웨어 진행상태 URL

그룹웨어 진행상태 페이지 경로(결재 상태)

Html 문서 사용(다음 장 필수 참고)

연동 시 ERP의 html 문서로 사용할 것인지 여부.
체크 시 암호화 키 문자열로 모든 전달 데이터가
암호화 됨. (Params, Info)

암호화 Key 문자열

연동 데이터 암호화 시 암호/복호화를 위한 Key문자열
(생성, 갱신은 Platform지원 WG로 문의)

그룹웨어 결재 삭제 기준 DocID 사용 여부

_TCOMGroupware 의 DocId를 체크할 것인지 여부
(기간WG)

그 외

기안 시 사전 발급 키가 필요한 경우 연결ID, 인증키 사
용 자세한 문의는 기간 WG

1. Html 사용

Html 출력 SP 등록

환경설정(개발자) > 그룹웨어 > 전자결재문서설정 > 출력SP(HTML)에 등록

기어	결재문서명	확정 여부	확정명	진행 여부	진행명	출력서비스명	출력메서드명	출력SP	출력SP(HTML)
1	기타출고요청서	☒	기타출고요청	☒	_TLGInOutReqItem	데이터-기타출고요청서(전자결재)	출력	_SWLGOutReqGWPrintQuery	_SWLGOutReqGWPrintQueryHTML
2	구매품의서	☒	구매품의확정	☒	_TPUORDApprovalReqItem	데이터-구매품의서(전자결재)	출력	_SWPUORDApprovalReqGWPrintQuery	_SWPUORDApprovalReqGWPrintQueryHTML
3	수주서	☒	수주확정	☒	_TSLOrderItem	데이터-주문서(전자결재)	출력	_SWSLOrderGWPrintQuery	_SWSLOrderGWPrintQueryHTML
4	출하의뢰서	☒	출하의뢰확정	☒	_TSLDVReqItem	데이터-출하요청서(전자결재)	출력	_SWSLDVReqGWPrintQuery	_SWSLDVReqGWPrintQueryHTML
5	회계전표	☒	전표	☐		데이터-회계전표(전자결재)	출력	_SWACSlipGWPrintQuery	_SWACSlipGWPrintQueryHTML

Html 문서 사용을 하게 되면

- 암호화 키 문자열 및 ERP -> GW 로 전달하는 데이터를 압축, 암호화 하여 전달하게 됨.(다음 장 참고)
- 문서의 원천 ERP 데이터가 변경되어도 이미 전달된 Html 데이터를 변경할 수 없음.
- 출력 SP를 기안 SP(_SWCASiteLinkSSOQuery 혹은 사이트 버전 SP)에서 사용하는 방법에 대해서는 기간 WG에 문의.
- 그룹웨어에서 별도로 SCOMGroupwareQuery(출력 서비스)를 호출하지 않아도 됨.
- 자체 암호화를 하기 때문에 보안 통신을 사용하지 못하는 상황에 적합.
- 암호화 관련하여 사전 정보를 발급 받고 그룹웨어에도 전달 해야 함.
- 결재 상태 연동을 위해 웹 서비스 호출 시 그룹웨어에서 위 정보로 암호화 하여야 함.
- 상태 연동 URL : [도메인 주소]/AngKor.Ylw.Common.HttpExecute/RestService.svc/SCOMGroupWareStatusParams
(JSON데이터로만 반환)
- 연동 시 전달해야하는 데이터를 함축할 수 있음

Chapter 2

연동 파라미터



2. 연동 파라미터 (ERP -> GW): Html 문서 사용 시

Params

Json String 형태의 문자열을 암호화 (AES256방식) 하여 그룹웨어로 전달.

Params

=

ERPKeys

+

그룹웨어 요청 데이터

ERPKeys:

CompanySeq= &Dsn= &DsnOper= &LanguageSeq= &PgmSeq=
&WorkKind= &TblKey

ERP에서 사용하는 암호화된 문자열로 GW에서 Rest 서비스 호출 시 필요한 데이터
(기안할 때 GW로 전달, 서비스 호출 시 함께 전달하면 ERP가 고객사와 문서에 맞는 데이터와 동기화 처리함.)

그룹웨어 요청 데이터

그룹웨어에서 기안 시 받아야 하는 파라미터 (문서 양식 정보, HTML 구문(기안SP에서 개별 Base64인코딩해야함) 등)

Info

각기 다른 고객사 별 암호화키 값을 알 수 있도록 구분하는 데이터 (Rest 서비스 호출 시 필수 전달 값)

구성: DSN정보 + CompanySeq를 base64 인코딩한 문자열

2. 연동 파라미터 (GW -> ERP) Html 문서 사용 시

Params

Json String 형태의 문자열을 암호화(AES256방식)하여 그룹웨어로 전달.

Params

=

ERPKeys

+

상태 변경 정보

ERPKeys

ERP에서 사용하는 암호화된 문자열로 GW에서 Rest 서비스 호출 시 필요한 데이터 (기안할 때 GW로 전달, 서비스 호출 시 함께 전달하면 ERP가 고객사와 문서에 맞는 데이터와 동기화 처리함.)

결재 상태 변경 정보

SecuKey	ERP 별 고정 값 - 고객사 추가 시 발급
KeyID	GroupWareStatus
UserID	서비스 호출 사용자 이메일주소(ERP 사용자 ID)
DocID	결재 문서 키값(그룹웨어에서 생성된 값)
WorkingTag	Rest 함수 별 필요 데이터 (상태 변경 시 :S,E,R,C)

Info

각기 다른 고객사 별 암호화키 값을 알 수 있도록 구분하는 데이터 (Rest 서비스 호출 시 필수 전달 값)

구성 : csn정보+ companySeq를 base64 인코딩한 문자열

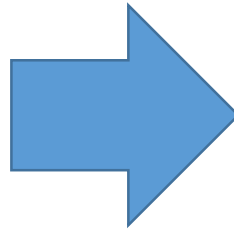
2. 연동 파라미터 (GW -> ERP)

Params

Json String 형태의 문자열을 암호화 (AES256방식) 하여 그룹웨어로 전달.

Params Plain Text 예제

```
{
  "ErpKeys": "",
  "SecuKey": "",
  "UserID": "master",
  "KeyID": "GroupwareStatus",
  "WorkingTag": "S",
  "DocID": "1",
  "TopUserName": "",
  ...
}
```



Params AES 암호화 예제

```
KZ/+s5UPI7XHfwLox61B2oxAbUkv
tcjjz0MQ7/S/h1igrCmbX/mHyRP3
WLmyViZKtq/FRgl8xAkrHBdi4Tlsb
0FCUPTp350GMCwJhCAywgbYbx
O4Ogjzbx1SlpmWYHskHbLITEe9El
cLsg7ypjn6L0v+/7CxLP/hipSLzIH8
2iY=
```

호출 Url :

[http://\[erp도메인\]](http://[erp도메인]/Angkor.Ylw.Common.HttpExecute/RestExecute.svc/SCOMGroupWareStatusParams?Params=KZ/+s5UPI7XHfwLox61B2oxAbUkvtcjjz0MQ7/S/h1igrCmbX/mHyRP3WLmyViZKtq/FRgl8xAkrHBdi4Tlsb0FCUPTp350GMCwJhCAywgbYbxO4Ogjzbx1SlpmWYHskHbLITEe9ElcLsg7ypjn6L0v+/7CxLP/hipSLzIH82iY=&Info=base64인코딩 문자열 : \)

/Angkor.Ylw.Common.HttpExecute/RestExecute.svc/SCOMGroupWareStatusParams?Params=KZ/+s5UPI7XHfwLox61B2oxAbUkvtcjjz0MQ7/S/h1igrCmbX/mHyRP3WLmyViZKtq/FRgl8xAkrHBdi4Tlsb0FCUPTp350GMCwJhCAywgbYbxO4Ogjzbx1SlpmWYHskHbLITEe9ElcLsg7ypjn6L0v+/7CxLP/hipSLzIH82iY=&Info=base64인코딩 문자열 : "dsnbis|dsnoper|1"]

2. 연동 파라미터 (ERP -> GW): Html 문서 사용 안함

기존 제뉴인 방식과 동일

_SWCASiteLinkSSOQuery SP 실행 결과 그대로 전달.

개별 암호화 가능

암호화 키 문자열로 전달되는 데이터 중 선택하여 암호화 적용 가능

AES암호화 : EncodingType = 2, SecuParam = 2

단순 Base64Encoding : EncodingType = 2, SecuParam = 0

예)

```
SELECT ' userID ' AS ParamName, @UserID AS ParamValue, ' 0 ' AS EncodingType, ' 0 ' AS SecuParam
```

Html 문서 사용을 하지 않으면

- 기존 제뉴인 방식과 동일한 방식 사용 가능.
- 일반 Http 통신을 이용할 경우 데이터의 탈취 및 변조가 발생할 수 있음(보안에 일부 취약)
- 이 경우 Https (SSL) 보안 통신을 사용하는 것을 권장함.
- 그룹웨어에서 별도로 SCOMGroupwareQuery 서비스(출력 서비스)를 호출 해야 함.
- 결재 상태 연동 시에도 그룹웨어에서 암호화하여 호출할 필요 없음.
- 상태 연동 URL : [도메인 주소]/AngKor.Ylw.Common.HttpExecute/RestService.svc/SCOMGroupwareStatus (Xml반환)
- 문서 출력 URL : [도메인 주소]/AngKor.Ylw.Common.HttpExecute/RestService.svc/SCOMGroupwareQuery (Xml반환)

2. 연동 파라미터 (GW -> ERP): Html 문서 사용 안함

Dsn	운영DB명	
DsnOper	업무DB명	
CompanySeq	법인코드	
LanguageSeq	언어코드	
SecuKey	회사별할당된Key	8CA022CD-95A2-DE11-A022-001A6424E3C6
KeyID	호출Key	GroupWarePrint
UserID	사용자ID	
WorkingTag	구분자	빈값
WorkKind	문서종류	
TblKey	문서키값	
PgmSeq	그룹웨어연동화면코드	
CurrDateTime	현재시간	
LinkSeq	그룹웨어업체코드	
LoginPwd	사용자패스워드	

문서 데이터 조회 호출 Url :

[http://{ERPDomain}/AngKor.Ylw.Common.HttpExecute/RestExecute.svc/SCOMGroupWareQuery?Dsn={DSN}&DsnOper={DSNOPE R}&CompanySeq={COMPANYSEQ}&LanguageSeq={LANGUAGESEQ}&SecuKey={SECUKEY}&KeyID={KEYID}&UserID={USERID}&WorkingTag={WORKINGTAG}&WorkKind={WORKKIND}&PgmSeq={PGMSEQ}&TblKey={TBLKEY}&TimeOut={TIMEOUT}](http://{ERPDDomain}/AngKor.Ylw.Common.HttpExecute/RestExecute.svc/SCOMGroupWareQuery?Dsn={DSN}&DsnOper={DSNOPE R}&CompanySeq={COMPANYSEQ}&LanguageSeq={LANGUAGESEQ}&SecuKey={SECUKEY}&KeyID={KEYID}&UserID={USERID}&WorkingTag={WORKINGTAG}&WorkKind={WORKKIND}&PgmSeq={PGMSEQ}&TblKey={TBLKEY}&TimeOut={TIMEOUT})

2. 상태 호출 파라미터 (GW -> ERP) Html 문서 사용 안함

Dsn	운영 DB명	
DsnOper	업무 DB명	
CompanySeq	법인코드	
LanguageSeq	언어코드	
SecuKey	회사별할당된Key	8CA022CD-95A2-DE11-A022-001A6424E3C6
KeyID	호출Key	GroupWareStatus
UserID	사용자ID	
WorkingTag	구분자	S: 전자결재 시작(전자결재문서 저장되는 시점에 호출되어야 함) E: 전자결재를 모두 마치고, ERP에서 다음단계로 진행되어도 되는 시점에 호출 C: 전자결재 취소(전자결재 문서가 삭제되는 시점에 호출되어야 함) R: 전자결재가 모두 마쳐졌다가 취소되어 Restart되는 경우(ERP다음단계 진행여부를 체크해야함) T: 전자결재가 모두 마치고 수신(처리)부서 결재선까지 완료되었을 때 호출 L: 최종 수신자가 결재를 취소한 경우 호출
WorkKind	문서종류	
TblKey	문서키값	
PgmSeq	그룹웨어연동화면코드	
CurrDate	현재시간	
LinkSeq	그룹웨어업체코드	
LoginPwd	사용자패스워드	
TopUserName	최종결재자	줄 수 있다면 그룹웨어에서 -> ERP로 줄 값 ERP화면에서 최종결재자가 누구인지 Display용도
TopUserPosition	최종결재자직위	
RevUserName	최종수신자	줄 수 있다면 그룹웨어에서 -> ERP로 줄 값 ERP화면에서 최종수신자가 누구인지 Display용도
RevUserPosition	최종수신자직위	
DocID	그룹웨어 문서번호	
SiteInit	사이트 이니셜	

상태 호출 Url :

```
http://{ERPdomain}/AngKor.Ylw.Common.HttpExecute/RestExecute.svc/SCOMGroupWareStatus?Dsn={DSN}&DsnOper={DSNOPER}&CompanySeq={COMPANYSEQ}&LanguageSeq={LANGUAGESEQ}&SecuKey={SECUKEY}&KeyID={KEYID}&UserID={USERID}&WorkingTag={WORKINGTAG}&WorkKind={WORKKIND}&PgmSeq={PGMSEQ}&TblKey={TBLKEY}&TopUserName={TOPUSERNAME}&TopUserPosition={TOPUSERPOSITION}&RevUserName={REVUSERNAME}&RevUserPosition={REVUSERPOSITION}&DocID={DOCID}&SiteInit={SITEINIT}&TimeOut={TIMEOUT}
```

2. 연동 파라미터 (ERP -> GW)

결재 상신 시 ERP -> GW로 전달 되는 데이터

연동 데이터

양식 유형 이름 : GW에서 양식을 구분할 수 있도록 전달, Parameter 명 : DocName, (ex, 분개전표, 주문서 등)

양식 유형 : DocName의 문자열 키, GW에서는 "양식 유형 이름"을 쓸 수도 있고 "양식 유형"을 사용할 수 있습니다.(둘다 사용 가능), Parameter명 : WorkKind(ex, Slip, POREq 등)

ERPKeys : ERP 연동 데이터 구분 값, 결재 문서당 하나,ERP 전용 데이터로 이후 결재 상태 변경 호출 시 포함되어야 하는 데이터

Html 구문 데이터

양식 html에 ERP 데이터를 실제 매핑한 연동 결재 문서 문자열.

전송 시 base64형태로 인코딩하여 포함됩니다.

Parameter명은 협의 시 결정할 수 있습니다.

그룹웨어 용 데이터

GW에서 연동 생성시 필요한 데이터 및 시스템 인식 코드, 사용자 정보 등 필요한 데이터로 협의 시 결정된 데이터로 GW에서 원하는 데이터를 의미합니다.

결재 상신 시 전달 방식

POST 방식만 사용 가능합니다. Html 구문이 GET방식으로 전달할 수 없는 길이가 대부분입니다.

2. 연동 파라미터 (GW -> ERP)

결재 상태 변경 시 GW -> ERP로 전달 되는 데이터

연동 데이터

ERPKeys : 결재 상신 시 ERP로 부터 전달 받은 데이터로 해당 데이터로 ERP의 대상 데이터를 찾을 수 있습니다.

서비스 호출 용 데이터

실행 메서드명 : 결재 상태 변경 용 Method 명으로 고정 데이터 입니다. ,Parameter명: KeyID, 고정 데이터 : GroupWareStatus

ERP 사용자 ID : 서비스 호출을 위한 사용자 id, Parameter명 : UserId

ERP 시스템 고유 키 : ERP별 고정 값으로 서비스 호출 시 인증을 위한 키 입니다.

전달 방식은 협의를 통해 진행하시면 됩니다.

Parameter명 : SecuKey

결재 상태 값: Parameter명: WorkingTag

S: 결재 연동 시작 (그룹웨어의 문서ID가 생성되는 시점)

E: 결재 상태 완료 (결재 진행이 완료되는 시점에 전달)

C: 결재 연동 취소 (연동을 끊어야 하는 시점에 전달: 삭제 혹은 기안 취소)

R: 결재 완료 취소 (결재 완료에서 결재 진행으로 변경되어야 하는 시점에 전달)

문서ID

GW에서 문서가 생성되면 해당 문서의 고유 키 값을 전달 받을 수 있습니다.

해당 값으로 연동 기록 및 지원 업무 시 활용할 수 있습니다.

Parameter명: DocId

결재 상태 변경 시 전달 방식

GET 방식만 사용 가능합니다.

2. 연동 파라미터 (ERP -> GW)

Params 데이터 만들기

업무 DB의 _SCASiteLinkSSOQuery(사이트이니셜) SP로 결과 데이터 필드 생성(에이스 제품인 경우 _SWCASiteLinkSSOQuery(사이트이니셜)로 생성

/**

1. 테이블: 기안자 정보, 암호화 여부, 테스트 여부 설정.

**/

```
SELECT User Id      AS User Id      ,      -- 기안자 ID
       UserName     AS UserName     ,      -- 기안자 이름
       PwdMailAdder AS MailAddress,      -- 기안자 메일 주소
       @IsUseHTML   AS IsUseHTML     ,      -- 암호화 여부 (Params, Info 형태로 발신하기 위해 1로 설정, 그렇지 않은 경우 0)
       --, ''        AS IsTest       ,      -- 테스트 여부 (결과 테이블에 IsTest 컬럼이 있으면 그룹웨어로 전달하는 최종 형태 데이터를 볼 수 있다.)
FROM _TCAUser WITH(NOLOCK)
WHERE UserSeq = @UserSeq
```

/**

2. 테이블: 데이터를 전달할 대상 경로, 전달 방법(: HTML Method, ContentntType, ContainerType)

```
* SS0Type
  41001 none
  41002 cookie
  41003 post
  41004 get
* ContentType
  42001 web
  42002 exe
* ContainerType
  43001 Genuine
  43002 Explorer
```

**/

```
SELECT @LinkPath AS LinkPath ,      -- 대상 URL
       '41003'   AS SS0Type   ,      -- 데이터 전달 방법
       '42001'   AS ContentType,      -- 연동 대상 시스템 정보 (현재 web으로만 지원)
       '43002'   AS ContainerType,    -- 실행 브라우저 종류 (현재 Explorer만 지원 대신, IE가 아닌 PC의 기본 브라우저가 실행되도록 개선)
```


2. 연동 파라미터 (ERP -> GW)

Params 데이터 만들기

업무 DB의 _SCASiteLinkSSOQuery(사이트이니셜) SP로 결과 데이터 필드 생성(에이스 제품인 경우 _SWCASiteLinkSSOQuery(사이트이니셜)로 생성

```

/**
3. 테이블: 2번 테이블의 대상 경로로 전달할 데이터 *2번테이블의 SS0Type이 41001인 경우엔 3번 테이블의 데이터를 전달하지 않음.
* SecuParam 암호화 유형 (대분류) (0: 암호화 안함, 2: 암호화)
* EncodingType 암호화 유형 (소분류) (SecuParam=0 인 경우 1: 안함, 2: Base64인코딩+ URL Escape , 3:URL Escape)
(SecuParam=2 인 경우 1: DES 암호화, 2: AES암호화)

**/
-- ERPKeys 만들기: 1테이블의 IsUseHTML이 1인 경우만 생성한다.
SELECT @ERPKeys = 'CompanySeq=' + CONVERT(NVARCHAR(100), @CompanySeq )
+ '&Dsn=' + CONVERT(NVARCHAR(100), @GWDsn )
+ '&DsnOper=' + CONVERT(NVARCHAR(100), @GWDsnOper )
+ '&LanguageSeq=' + CONVERT(NVARCHAR(100), @LanguageSeq )
+ '&PgmSeq=' + CONVERT(NVARCHAR(100), @GWPgmSeq )
+ '&WorkKind=' + CONVERT(NVARCHAR(100), @GWWorkKind )
+ '&TblKey=' + CONVERT(NVARCHAR(100), @GWValue1 )

-- Info 만들기: 1테이블의 IsUseHTML이 1인 경우만 생성한다.
SELECT @Info = CONVERT(NVARCHAR(100), @GWDsn ) + '|' +
CONVERT(NVARCHAR(100), @GWDsnOper ) + '|' +
CONVERT(NVARCHAR(100), @CompanySeq)

-- 3.테이블 출력
/**IsUseHTML이 1인 경우 필수**/
SELECT 'Info' AS ParamName, CONVERT(NVARCHAR(500), @Info ) AS ParamValue, '0' AS EncodingType, '0' AS SecuParam UNION
SELECT 'ERPKeys' AS ParamName, CONVERT(NVARCHAR(1000), @ERPKeys ) AS ParamValue, '2' AS EncodingType, '0' AS SecuParam UNION

/**그룹웨어에서 원하는 데이터컬럼 및 데이터**/
SELECT 'draftEmpNo' AS ParamName, CONVERT(NVARCHAR(100), @EmpID ) AS ParamValue, '0' AS EncodingType, '0' AS SecuParam UNION
SELECT 'title' AS ParamName, CONVERT(NVARCHAR(100), @Title ) AS ParamValue, '0' AS EncodingType, '0' AS SecuParam UNION
SELECT 'WorkKind' AS ParamName, CONVERT(NVARCHAR(100), @GWWorkKind ) AS ParamValue, '0' AS EncodingType, '0' AS SecuParam UNION
SELECT 'DocName' AS ParamName, @WorkKindName AS ParamValue, '0' AS EncodingType, '0' AS SecuParam

```

Chapter 3

암호화 방식



1. 암호화 방식(AES 256)

JAVA 코드

```
string key = "Bhedz+eU4uvrd+Gwd/NP9wvSzjbwUyXJ";
string str = "test";
public static byte[] ivBytes = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };

public static String AES_Encode(String str, String key)
    throws java.io.UnsupportedEncodingException,
    NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException,
    InvalidKeyException, InvalidAlgorithmParameterException,
    IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {

    byte[] textBytes = str.getBytes("UTF-8");
    AlgorithmParameterSpec ivSpec = new IvParameterSpec(ivBytes);
    SecretKeySpec newKey = new SecretKeySpec(key.getBytes("UTF-8"), "AES");
    Cipher cipher = null;
    cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
    cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, newKey, ivSpec);

    return Base64.encodeToString(cipher.doFinal(textBytes), 0);
}
```

2. 암호화 방식(AES 256)

C#코드

```
public static String AESEncrypt(String Input, String key, string iv)
{
    RijndaelManaged aes = new RijndaelManaged();
    aes.KeySize = 256;
    aes.BlockSize = 128;
    aes.Mode = CipherMode.CBC;
    aes.Padding = PaddingMode.PKCS7;
    aes.Key = Encoding.UTF8.GetBytes(key);
    if (string.IsNullOrEmpty(iv))
        aes.IV = new byte[] { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
    else
        aes.IV = hex2Byte(iv);
    var encrypt = aes.CreateEncryptor(aes.Key, aes.IV);
    byte[] xBuff = null;
    using (var ms = new MemoryStream())
    {
        using (var cs = new CryptoStream(ms, encrypt, CryptoStreamMode.Write))
        {
            byte[] xXml = Encoding.UTF8.GetBytes(Input);
            cs.Write(xXml, 0, xXml.Length);
        }
        xBuff = ms.ToArray();
    }
    String Output = Convert.ToBase64String(xBuff);
    return Output;
}
```



THANK YOU

Q&A : platformnewtech@ksystem.co.kr